

第3章 電子のスピン $\frac{1}{2}$ の仕組み

1. 電子スピンの不思議な特性

電子はスピンという角運動量を持っています。そして電子はスピンの向きに磁力を持っています。電子は磁石を軸にしたコマの様なものです(図1-1)。

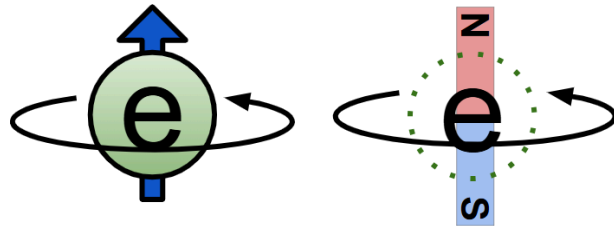


図1-1. 磁石を軸にした様なコマ

電子が角運動量を持っているなら、コマが軸の一定の向きを保つように、どの電子も様々なスピンの方向(磁石の軸の方向)を保つはずです(図1-2)。

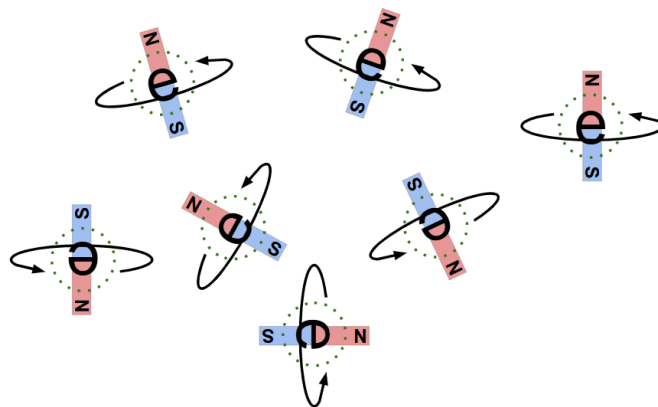
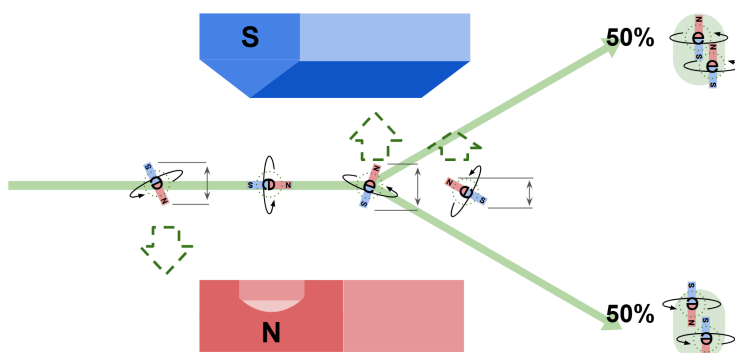


図1-2. 様々な方向を向く電子

ところが、実際に磁場をかけて、電子スピンの方向を測定してみると、磁場をかけた方向に対して常に2通りの向きしか測定できませんでした(図1-3)。

図1-3. 常に2通りの方向(上下方向)に測定される電子



それは、どの向きに磁場をかけても同じ結果になるのです。まるで電子スピンは測定によって変わる実体のない物理量に思えます。しかし、現実として磁石の磁力が存在しているのはこの電子のスピンによるものです。

また、普通の物体は少なくとも1回転(360°)回せば、元の向きに戻るのですが、電子は2回転(720°)回転して、やっと元に戻るのです(図1-4)。これを1/2回回転対称性といいます。

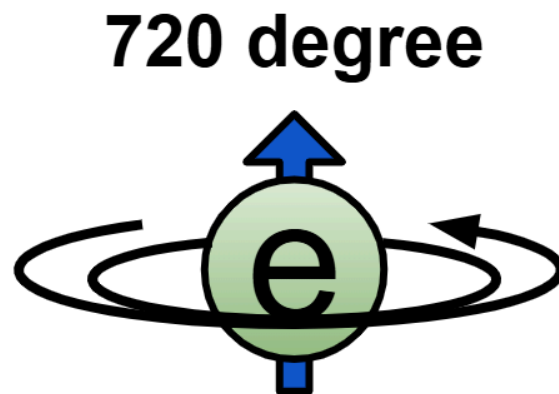
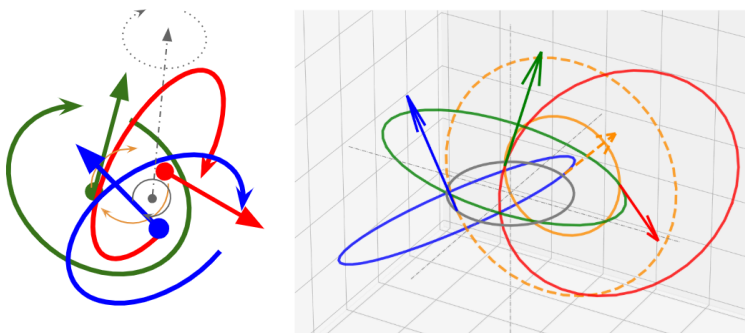


図1-4. 1/2回回転対称性を持つ電子

電子のスピン1/2の1/2という半整数は、測定されるスピンの向き(磁力の向き)が2通りの向きのみ。そして1/2回回転対称性を持つことを表しています。現在の物理学では、この不思議な電子の特性を時空間のSU(2)対称性から説明します。しかし、なぜ電子がそのSU(2)対称性を持つかの答えはありません。

R-space Theory では、この電子スピンの不思議な特性を、第2章で説明した電子が持つ3つの回転ベクトル(角運動量)の組合せによる公転運動と歳差によって説明します(図1-5)。

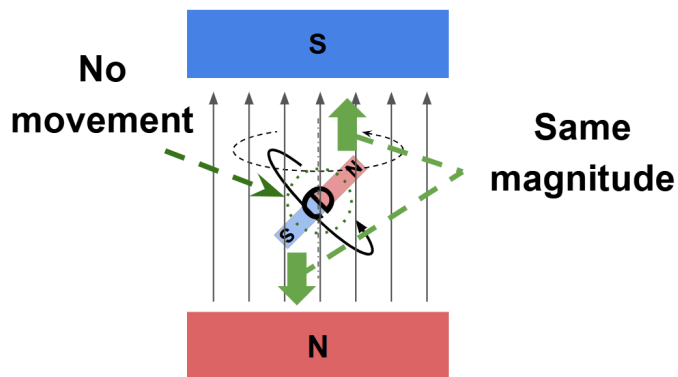
図1-5. 電子の3つの回転ベクトルの組合せ



2. シュテルン=ゲルラッハ実験

電子スピンが磁場をかけた方向に対して2通りの向きしか測定されないといっても普通の磁場のかけ方では測定できません。普通に勾配のない磁場をかけても電子の磁石のN極とS極に同じ大きさの磁力が働くので電子はコマの歳差の様に回りますが磁場をかけた方向には動きません(図2-1)。

図2-1. 勾配のない磁場をかけた時の電子



シュテルン＝ゲルラッハ実験では、磁石の形を工夫して磁場が位置によって勾配ができる特別な装置を作りました。電子の磁石の向き(歳差の角度)によって、磁場方向に対してのN極とS極の間隔が異なります。磁場に勾配があれば、電子の磁石の向きに応じて、それぞれの極に加わる磁力の大きさに差ができるので、電子が磁場をかけた方向に動くことになるのです(図2-2)。

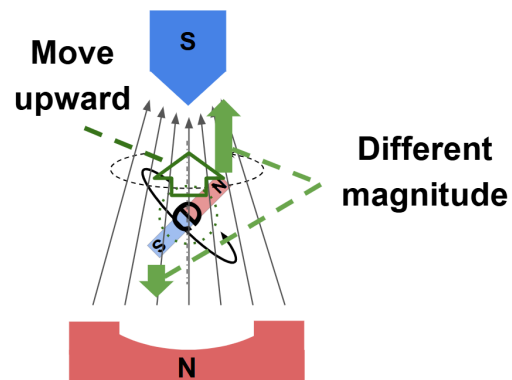


図2-2. 勾配のある磁場をかけた時の電子の動き

まず、上下方向に磁場をかけ、その間に電子を通します(実際の実験では、銀電子を使っています)。電子の磁石の向きは、装置で磁力をかける前は、それぞれの電子でバラバラの向きを向いています。磁力をかけると電子は、コマのように歳差運動をしますが、その歳差の角度は電子の元々の向きによってバラバラのはずです(図2-3)。

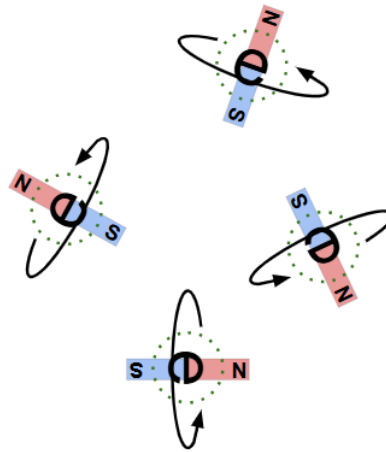
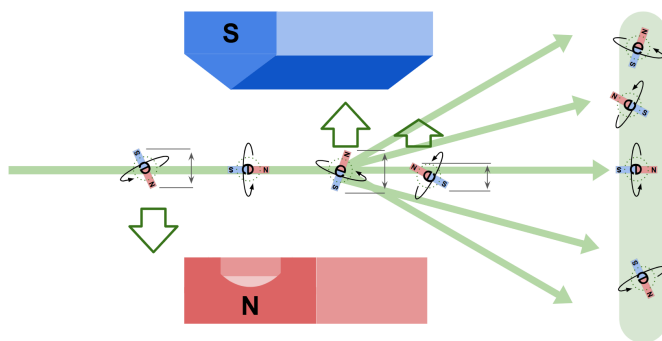


図2-3. バラバラな電子スピンの向き

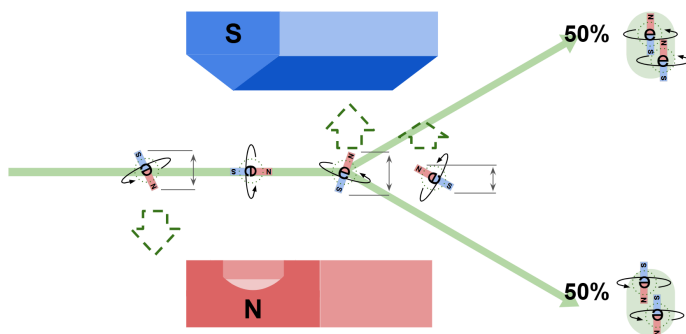
そうであるなら、その歳差の角度やN極、S極の向きによって加わる磁力の大きさが異なります。そのため電子の向きの違いに従い扇形のようにバラけて観測スクリーンの上下の間に一様に広がっていくはずでした(図2-4)。

図2-4. 勾配のある磁場をかけた時の古典的な考えの、それぞれの電子の動き



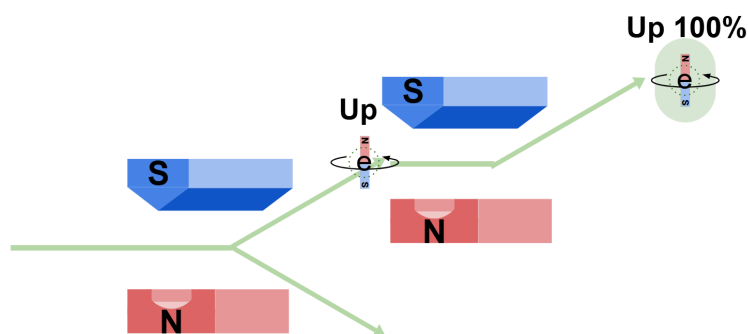
しかし実験してみると電子は上向き50%、下向きに50%の確率で分かれ、その中間は観測されませんでした(図2-5)。

図2-5. 実際の観測結果(上向き50%、下向き50%)



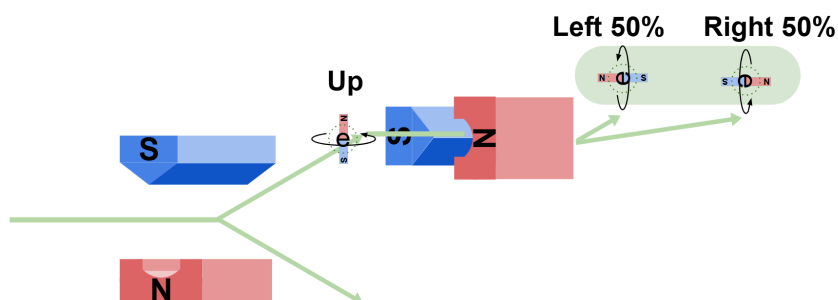
上向きに観測された電子を、もう一度上下方向に磁場をかけて測定すると100%の確率で上向きとして観測され、スピンは保持されているように思えます(図2-6)。

図2-6. 上向きのスピンを上下方向の磁場で再測定した結果(上向き100%)



今度は、上向きに観測されたスピンを続けて水平方向の磁場をかけて測定してみます。すると電子は磁場の影響を受けずに真っ直ぐ進むのではなく、水平方向(左右方向)のスピンの左向き50%、右向き50%の確率で観測されます(図2-7)。

図2-7. 上向きのスピンを水平方向の磁場で再測定した結果(左向き50%、右向き50%)



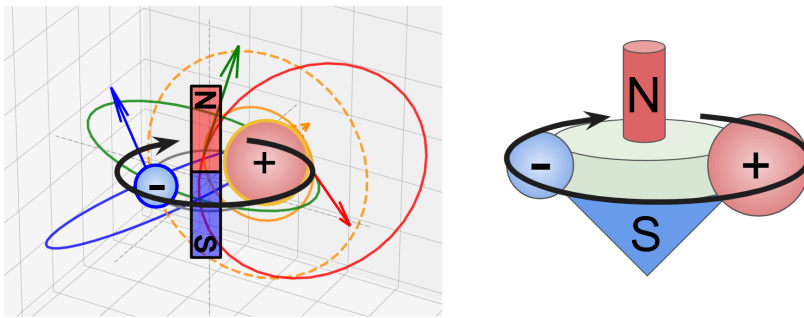
このように電子スピンとは、角運動量であるのに関わらず、測定の仕方によりスピンの向きが変化してしまうものだったのです。

この不思議な電子のコマである電子スピンの仕組みをR-space Theoryにより説明していきます。

3. 電子スピンの変化の仕組み

R-spaceでは、第2章で説明したように、電子は3つの回転ベクトル(角運動量)の渦であり、正2/3電荷と負1/3電荷が公転し合っています。電荷が円を描くように回るので電磁石のように磁力が発生します。これがR-spaceでの電子スピンの姿であり、電荷が回るコマのようなものです(図3-1)。

図3-1. R-spaceでの電子の姿(電荷のコマ)



ここで普通のコマと電子のコマと比較してみましょう。コマは傾くと重心が軸から外れるので重力が軸を傾けるような力として働きます(図3-2)。

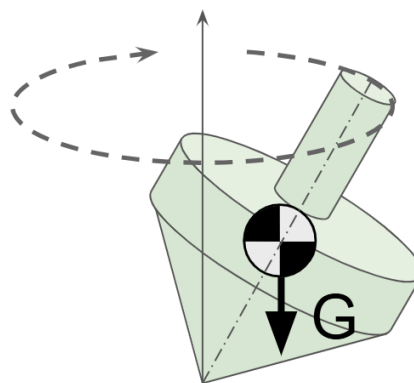


図3-2. 傾いたコマに加わる重力の力

電子のコマは、電荷が回っています。磁力は、第2章で説明したように電荷の働きです。そのため電子のコマの電荷に力が加わり、これが軸を傾ける力として働きます(図3-3)。

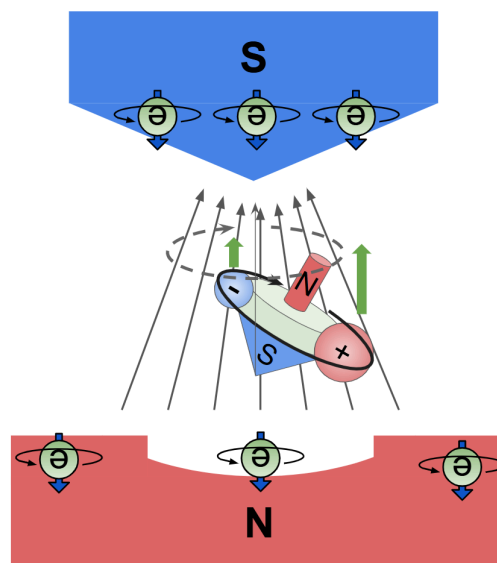
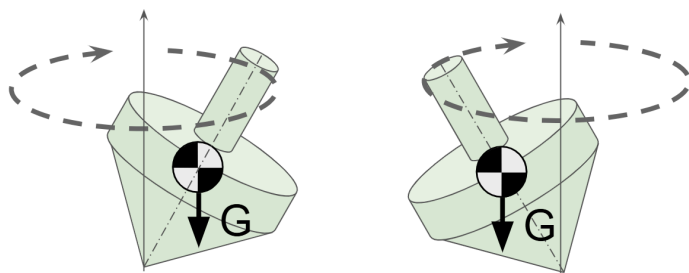


図3-3. 電子のコマに働く力

普通のコマでは、軸の傾いた方に常に重力の力が働きます(図3-4)。

図3-4. 常にコマの軸の傾いた方に加わる重力の力



ところが、電子のコマは、電荷が回るため常に軸の傾いた方に力が加わるわけではありません。そのため軸に加わる力の大きさが周期的に変わるのです(図3-5)。

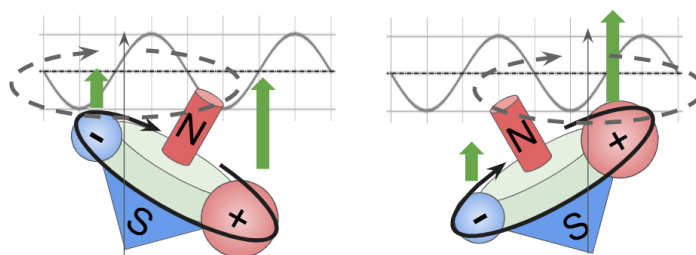


図3-5. 電子のコマに周期的に働く力

普通のコマの場合、軸に周期的に変化する力を加えると、章動を始めます。章動というのは、歳差の角度が周期的に変化する運動のことです。そして加わる力の周期が、章動の周期と一致すると歳差が大きくなり、コマは不安定になって倒れてしまいます(図3-6)。

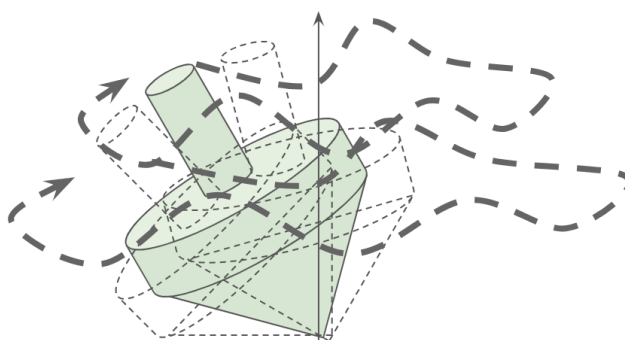


図3-6. 章動するコマ

しかし、電子のコマでは、逆にコマの章動が減っていき歳差の角度が小さくなっていくのです。それは電子のコマが1/2回回転対称性を持っていて720°で1回転するからなのです(図3-7)。

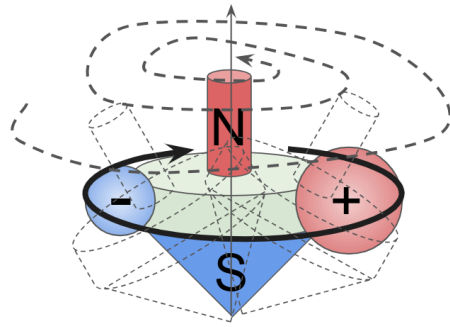
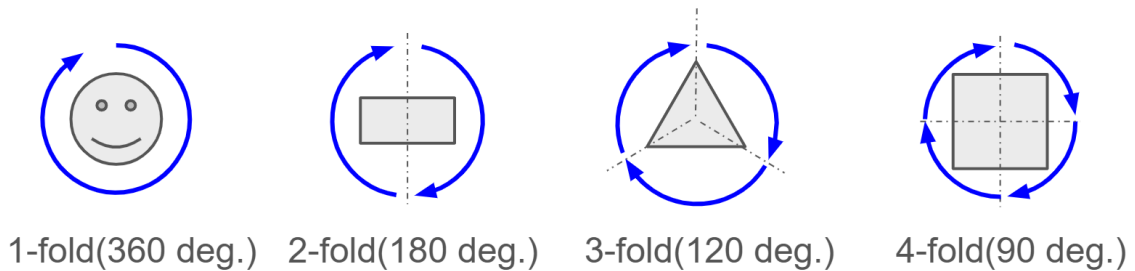


図3-7. 歳差の角度が小さくなっていく電子のコマ

4. 1／2回回転対称性

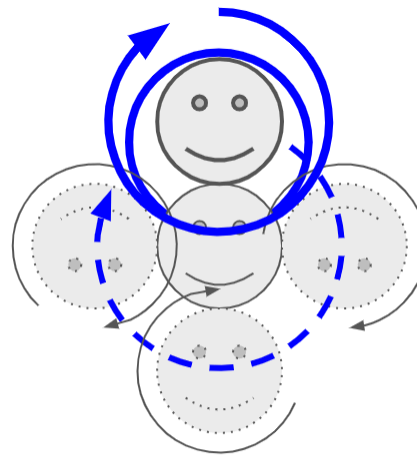
回転対称性というのは、図形を1回転(360°回転)させる間に何回、同じ見かけになるかということです。正三角形であれば、120°回転させると、回転前と同じ見かけになります。360°回転させる間に3回同じ見かけになるので三角形は3回回転対称性を持ちます。正四角形は、90°回転ずつ4回同じ見かけになるので4回回転対称性を持ちます。複雑な形状なら360°回転させると同じ見かけになるので、1回回転対称性です(図4-1)。

図4-1. 様々な回転対称性



$360^\circ \div \text{同じ見かけになる角度} n^\circ = n \text{回}$ 回転対称性ということなので、1／2回回転対称性というのは720°回転させると元に戻って同じ見かけになるということです。平面上では1／2回回転対称性は存在しないのですが、ディラックのベルトトリックが1／2回回転対称性の事例です。

また一つの図形ではないのですが、2つのコインを接しさせて転がした場合は、外側のコインが720°回転して元の位置に戻るので1／2回回転対称性です(図4-2)。



1/2-fold(720 deg.)

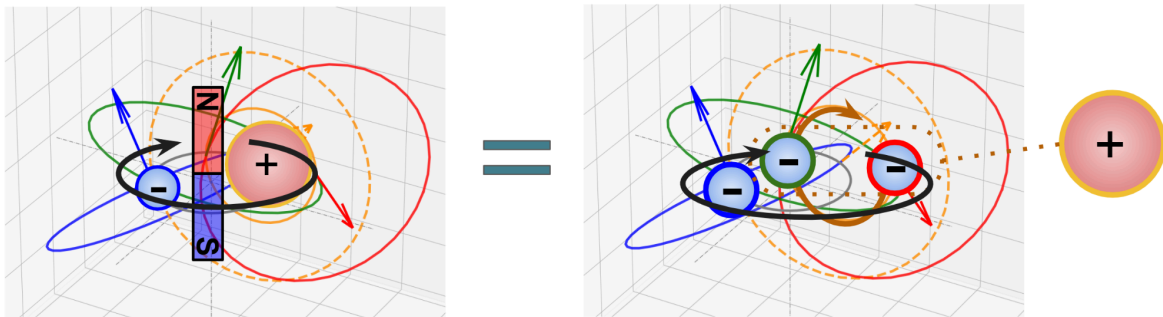
図4-2. 2つのコインを接しさせて転がした場合

それでは、電子のコマが、何故1/2回回転対称性を持つのか説明していきます。

5. 電子のコマの1/2回転対称性

電子のコマは、第2章で説明したように電子が持つ3つの回転ベクトルのうち、xとyの2つがペアを組んで正2/3電荷のように働き、残った回転ベクトルzが負1/3電荷のように働きます。回転ベクトルxとyは、ペアを組んで、お互いに連星の様に公転し合っています。しかし個々に見れば、回転ベクトルxとyも第2章で説明した電荷の計算式によれば、それぞれ負1/3電荷です(図5-1)。

図5-1. 電子のコマの構造(3つのそれぞれ負1/3電荷)



そして回転ベクトルxとyの軌跡(図5-2)を見ると、2つのコインを接しさせて転がした場合の外側のコインの向きの軌跡(図5-3)と同じような図形になっています。

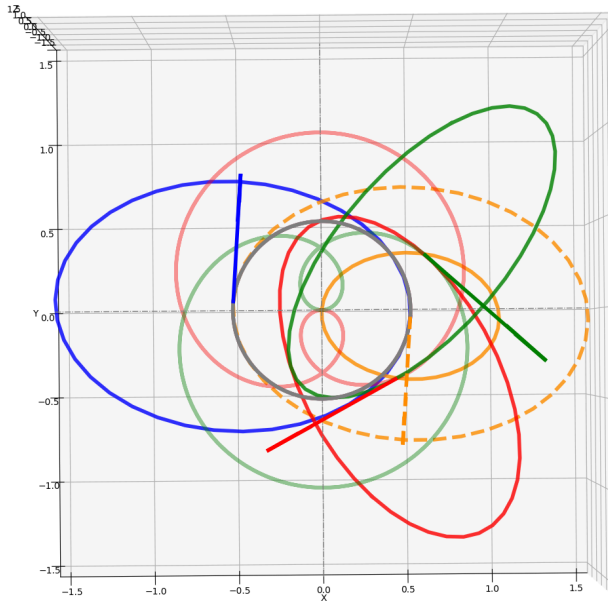
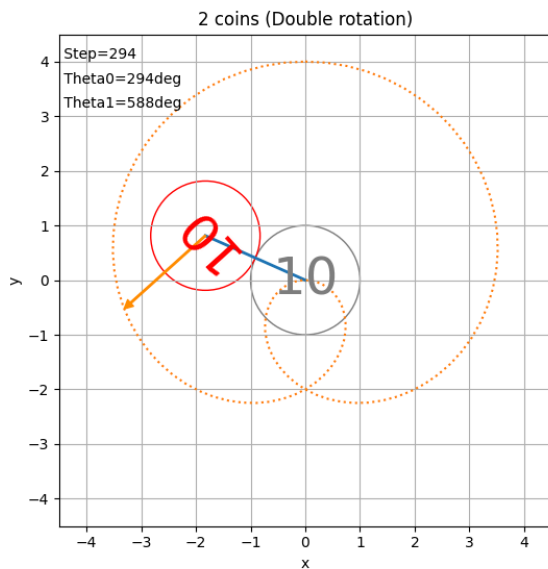


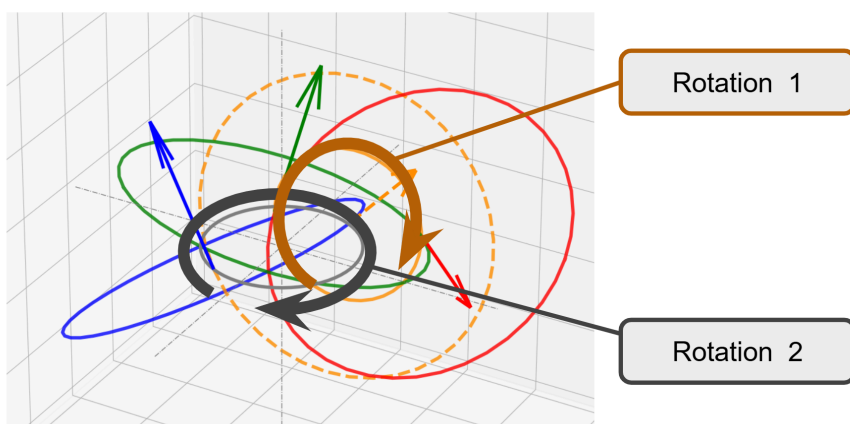
図5-2. 回転ベクトルxとyの軌跡

図5-3. 2つのコインを接しさせて転がした場合の外側のコインの向きの軌跡



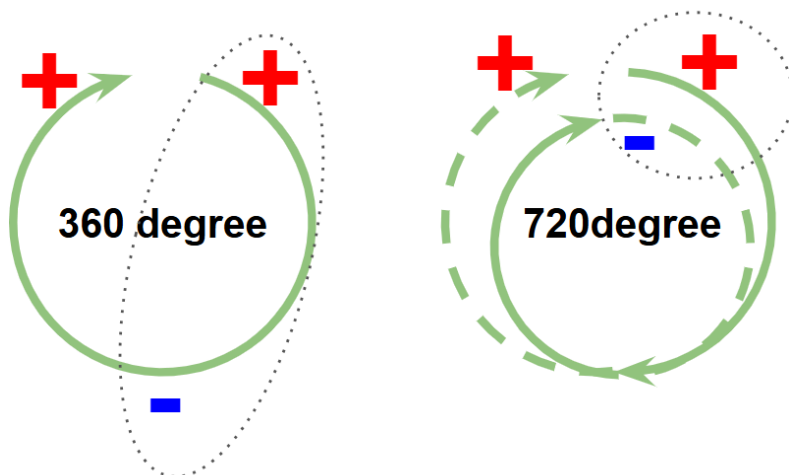
2つのコインを接しさせて転がす様なことを2重回転といいます。電子のコマは、回転ベクトルxとyがペアを組んで公転運動(回転1)しています。さらにその回転ベクトルxとyのペアは、回転ベクトルzと公転運動(回転2)することで2重回転となっているのです(図5-4)。そのため電子のコマの電荷は1/2回転対称性で回転することになるのです。

図5-4. 電子のコマの2重回転



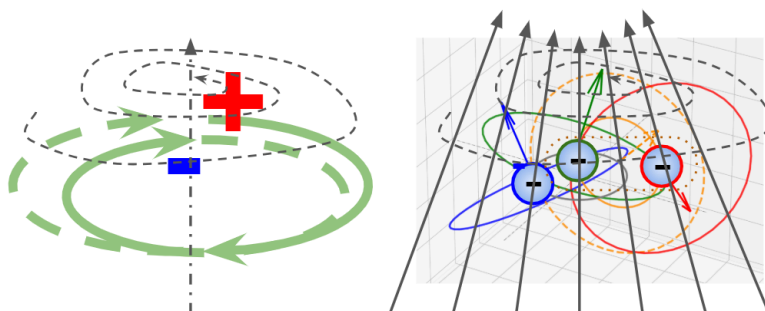
通常の回転(1回回転対称性)では 360° 回転で元に戻ります。位相を+、-記号で表すと、 0° が+で、 180° で-になります。そして 360° で+に戻ります。
 $1/2$ 回回転対称性での回転では、 0° が+、で 360° で-になります。そして 720° でプラスに戻ります。 $1/2$ 回回転対称性では 360° で符号が反転するのです(図5-5)。

図5-5. 1回回転対称性と2回回転対称性の位相の変化の違い



そのため、電子のコマは、スピンの回転軸の歳差の位相と逆向きの位相で磁力を受けます。そのため章動を打ち消すような力となり、歳差が減っていくのです(図5-6)。

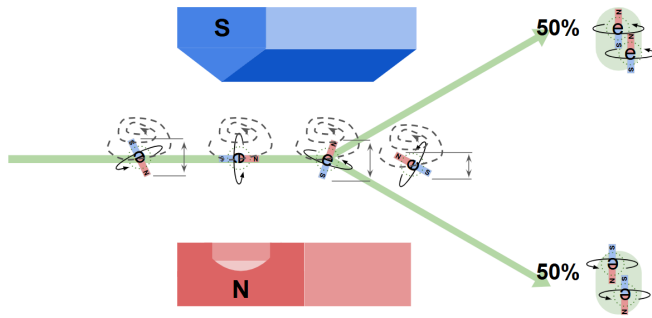
図5-6. 磁力により歳差が減っていく電子のコマ



6. 結論

電子のコマは、角運動量を持っていますが、 $1/2$ 回転対称性により、磁場を加えた向きに、コマの軸(角運動量の軸)がそろってしまうのです。電子のコマはすごい速さで回転しているため、軸の向きは極短時間に変化するので、測定する方向にそった2つの向きのみ観測されるのです(図6-1)。

図6-1.歳差が減って上下方向に観測される電子のコマ



そして電子コマの電荷は図のように、コマの回転面に垂直な方向にも、期的に変動しています。そのため一旦ある方向で測定した(磁場を与えた)後、直交の方向で再測定した場合も電荷に周期的にかかる力により、左向きか、右向きにコマの軸が向いていきます。右向きになるかは、回転ベクトルの位相のタイミング次第ですので確率的に半々なのです(図6-2)。

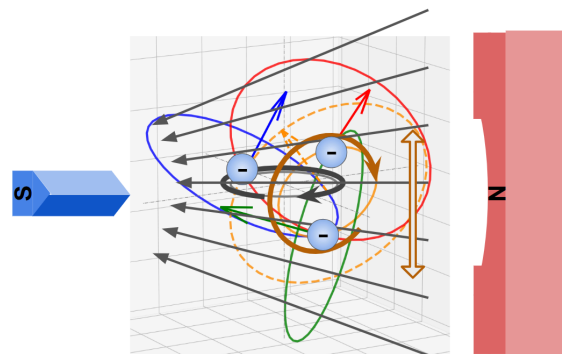


図6-2. 直交方向に磁力が加わった電子のコマ

以上がシュテルン・ゲルラッハ試験で電子スピンの常には2つの方向だけが観測できる理由であり、電子スピン $1/2$ の仕組みです。

電子とはR-spaceにできる角運動量の渦でできたコマなのです。その渦は2重回転するので外力(磁力)の受け方が、普通のコマと違うため、不思議に見えていたのです。